

聚合物與生活材料安全

理化 · 化學 · 國三下建議進度 · chemistry-12 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

聚合物由數千個以上單體重複鍵結形成的高分子化合物。天然聚合物包括澱粉、纖維素、蛋白質與天然橡膠；合成聚合物包括合成纖維、合成橡膠與塑膠。熱塑性塑膠具鏈狀結構，受熱易軟化可回收再製（如保特瓶 PET、聚乙烯 PE）；熱固性塑膠具網狀交聯結構，受熱不熔化具耐熱性（如美耐皿、環氧樹脂）。

拆開理解，再連起來

- 1. 聚合物由數千個以上單體重複鍵結形成的高分子化合物。
- 2. 天然聚合物包括澱粉、纖維素、蛋白質與天然橡膠。
- 3. 合成聚合物包括合成纖維、合成橡膠與塑膠。
- 4. 熱塑性塑膠具鏈狀結構，受熱易軟化可回收再製（如保特瓶 PET、聚乙烯 PE）。
- 5. 熱固性塑膠具網狀交聯結構，受熱不熔化具耐熱性（如美耐皿、環氧樹脂）。

有機物、燃料與材料

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
碳氫化合物	由碳與氫組成	完全燃燒通常生成 CO ₂ 與水
不完全燃燒	氧氣不足可能產生一氧化碳或碳粒	通風不良的燃燒情境有危險
聚合物	大量重複單元組成的大分子	材料性質取決於結構與添加物，不能一概而論
使用與回收	依產品標示、用途及當地回收規定	回收編號不是耐熱溫度或食品使用許可

▼ 先遮住講義：我能解釋「聚合物與生活材料安全」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

檢視家中三個塑膠容器底部的三角回收標誌編號（1 至 7 號），查閱各自耐熱溫度與材質特性，列出正確使用指引。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：聚乙烯（PE）由乙烯（C₂H₄）單體加聚而成，為鏈狀結構熱塑性塑膠；寶特瓶回收標誌 1 號為聚乙烯對苯二甲酸酯（PET），加熱可重新拉絲製成環保衣物。

易錯提醒：澱粉與纖維素的單體皆為葡萄糖，但因幾何連接方式不同，人體酵素能消化澱粉卻無法分解纖維素；塑膠燃燒可能產生戴奧辛等有毒氣體，需落實源頭減量與分類回收。

再學深一點：觀念到解題

聚合物的長鏈結構、交聯程度與添加物會影響柔韌、耐熱及加工性。回收分類碼只是材質辨識資訊之一，不是所有同碼產品都可加熱或接觸食物；使用條件仍要看產品標示。

原創示範題 / 情境任務

看到塑膠容器有回收編號，就認為可以裝滾水並微波，這個判斷缺少什麼？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 回收編號主要協助材質分類，不能單獨證明特定成品的耐熱與用途。
2. 需確認產品是否標示食品接觸、耐熱溫度及可微波等使用資訊。
3. 若無法確認，應改用明確適用的容器，而非自行測試變形界限。

驗算與適用界線

「天然」和「合成」也不是安全與危險的直接分界，需看物質及實際暴露條件。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

檢視家中三個塑膠容器底部的三角回收標誌編號（1 至 7 號），查閱各自耐熱溫度與材質特性，列出正確使用指引。

.....

1. 下列生活材料中，何者屬於「天然聚合物」？

- A. 聚乙烯塑膠袋（PE）
 - B. 雞蛋中的蛋白質
 - C. 耐綸尼龍繩索（Nylon）
 - D. 特氟龍不沾鍋塗層（PTFE）
-

2. 保特瓶與塑膠水杯受熱容易變形軟化、冷卻後變硬，能重複加熱塑形回收，這類塑膠的分子結構屬於？

- A. 網狀結構的熱固性聚合物
 - B. 單一無鍵結的小分子氣體
 - C. 鏈狀結構的熱塑性聚合物
 - D. 完全不含碳的無機晶體
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 蛋白質是由多種胺基酸單體縮合而成的天然高分子聚合物；其餘皆為人工石化合成聚合物。

2. **C** 鏈狀結構的熱塑性塑膠分子鏈間無化學交聯鍵，加熱時分子鏈容易滑動而軟化熔融，適合回收重製。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。